

RESOLUCIÓN INTEGRADORA

PLANILLERO

Co-diseño, arquitectura y prototipado de una plataforma de supervisión con IA

Inteligencia Artificial para Programadores

Módulo 1 · Unidad 4 · Actividades Prácticas N° 1 a 4

Caso de estudio: digitalización del registro de visitas y supervisión de personas en campo

Alumnos

Federico Moron

José Fernando Chamorro Goncalves

Juan Ignacio Urrutia

Matias Lameiro

PROPUESTA FINAL. Una app móvil clara, nativa y offline-first; un centro web orientado a excepciones; un backend modular con mensajería selectiva; y una cadena de custodia verificable.

Documento consolidado · Agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Este documento resuelve en forma integrada las cuatro actividades prácticas de la Unidad 4 sobre un único caso: Planillero, plataforma institucional para reemplazar planillas de papel en visitas de supervisión de personas. La resolución conserva la continuidad del problema, los usuarios, la arquitectura y la experiencia; explicita qué propuso la IA, qué decidió el equipo y con qué criterio; y aporta evidencias visuales listas para evaluación.

DECISIÓN RECTORA. Se adopta React Native para Planillero Móvil, Angular para Planillero Central y Spring Boot como monolito modular inicial. PostgreSQL + JSONB gestiona los datos transaccionales; un almacenamiento de objetos cifrado conserva evidencias; RabbitMQ se usa solo donde la entrega diferida aporta valor. PWA y microservicios quedan como opciones condicionadas, no como decisiones simultáneas.

Resultado de la consolidación

- Las cuatro actividades oficiales están aplicadas de manera consistente al sistema Planillero.
- El alcance MVP se deriva de historias de usuario, casos de uso, MoSCoW y backlog existentes.
- La arquitectura inicial queda unificada y separa dominios lógicos sin imponer cinco despliegues independientes.
- La interfaz móvil muestra ruta, visita/formulario y perfil/equipo; el anexo web muestra el tablero del supervisor.
- La integridad probatoria se formula mediante controles concretos: doble referencia temporal, hash, firma/HMAC, auditoría, idempotencia, gestión de claves y retención.

Contenido

1. Actividad N° 1 — Co-diseñar con IA.
2. Actividad N° 2 — Prompts iterativos y defensa de decisiones arquitectónicas.
3. Actividad N° 3 — Prototipado de una app funcional con IA.
4. Actividad N° 4 — Diseño de la interfaz de una app usando IA.
5. Conclusiones, autoevaluación, fuentes y anexos visuales.

1. Actividad Práctica N° 1 — Co-diseñar con IA

OBJETIVO. Analizar un problema funcional concreto, modelarlo con UML, consultar a un LLM sobre la arquitectura, prototipar la interfaz y documentar críticamente el diálogo humano–IA.

1.1 Problema funcional

Los organismos que supervisan a personas todavía registran muchas visitas de campo en planillas de papel. Esto dificulta comprobar dónde y cuándo se realizó cada visita, identificar a la persona y compartir el estado con el centro de supervisión. Planillero digitaliza ese registro y permite trabajar aun sin conexión.

Deficiencia actual	Impacto operativo o probatorio	Respuesta de Planillero
Registro manuscrito	Ilegibilidad, pérdida o alteración	Formulario digital tipificado e identificado de forma única
Sin GPS ni hora verificable	No acredita presencia en el domicilio	Captura automática con precisión y doble referencia temporal
Identidad no verificada	Riesgo de suplantación	DNI frente/dorso + rostro + cotejo RENAPER
Trabajo sin señal	Carga tardía o pérdida de información	Base local cifrada, cola visible y sincronización idempotente
Central sin visibilidad	Alertas tardías y supervisión reactiva	Tablero de estados, alertas y trazabilidad de acciones

1.2 Usuarios y contexto

Usuario	Necesidad principal	Contexto
Operador	Ejecutar visitas y registrar evidencia sin ambigüedad	Tablet institucional; sol, guantes, una mano ocupada y señal irregular
Supervisor central	Planificar rutas, detectar excepciones y responder a alertas	PC de oficina; conexión estable; supervisión simultánea
Administrador	Gestionar usuarios, roles, plantillas y políticas	Entorno institucional controlado
Persona controlada	Ser identificada y firmar cuando corresponda	No opera el sistema; sus datos requieren minimización y protección

1.3 Alcance MVP y criterios de aceptación

La priorización toma como base las historias Must, los casos de uso principales y las tareas de prioridad alta. Los requisitos de factibilidad e instalación se implementan como plantillas de formulario dentro del mismo motor, evitando convertir cada variante en un módulo aislado.

ID	Capacidad MVP	Criterio de aceptación verificable
----	---------------	------------------------------------

ID	Capacidad MVP	Criterio de aceptación verificable
MVP-01	Agenda y hoja de ruta	El operador ve visitas asignadas, vencimientos, orden y progreso aun sin conectividad.
MVP-02	Inicio de visita	Al abrirla se registran latitud, longitud, precisión, hora del dispositivo e identificador único.
MVP-03	Identificación guiada	Se capturan DNI frente/dorso y rostro; offline queda pendiente, nunca se informa match ficticio.
MVP-04	Formularios tipificados	La plantilla cambia por tipo de trabajo, valida obligatorios y restringe texto libre a excepciones autorizadas.
MVP-05	Evidencia y firma	Fotos, croquis, adjuntos y firma quedan vinculados a visita, actor, dispositivo y versión de plantilla.
MVP-06	Offline-first	El cierre local no pierde datos; cada reintento conserva el mismo idempotency key y no duplica actas.
MVP-07	Alertas	Un resultado crítico crea una alerta persistente; si está offline se publica al recuperar conexión.
MVP-08	Planillero Central	El supervisor ve estado/progreso, reconoce alertas y consulta la evidencia de cada visita.
MVP-09	Seguridad	OIDC/OAuth2, RBAC, 2FA para roles sensibles, cifrado, auditoría y revocación de sesiones.
MVP-10	Integridad probatoria	La verificación detecta alteraciones, conserva trazas de acceso y aplica retención definida.

1.4 Casos de uso y modelo de dominio

- CU-01 Ver visitas pendientes y consultar su detalle precargado.
- CU-02 Registrar presencia mediante GPS, precisión y fecha/hora automáticos.
- CU-03 Identificar persona mediante DNI/rostro y gestionar el resultado pendiente o validado.
- CU-04 Completar, validar, firmar y cerrar un formulario según el tipo de visita.
- CU-05 Planificar hoja de ruta y monitorear el estado operativo de los operadores.
- CU-06 Gestionar alertas, evidencias, usuarios, plantillas y políticas.

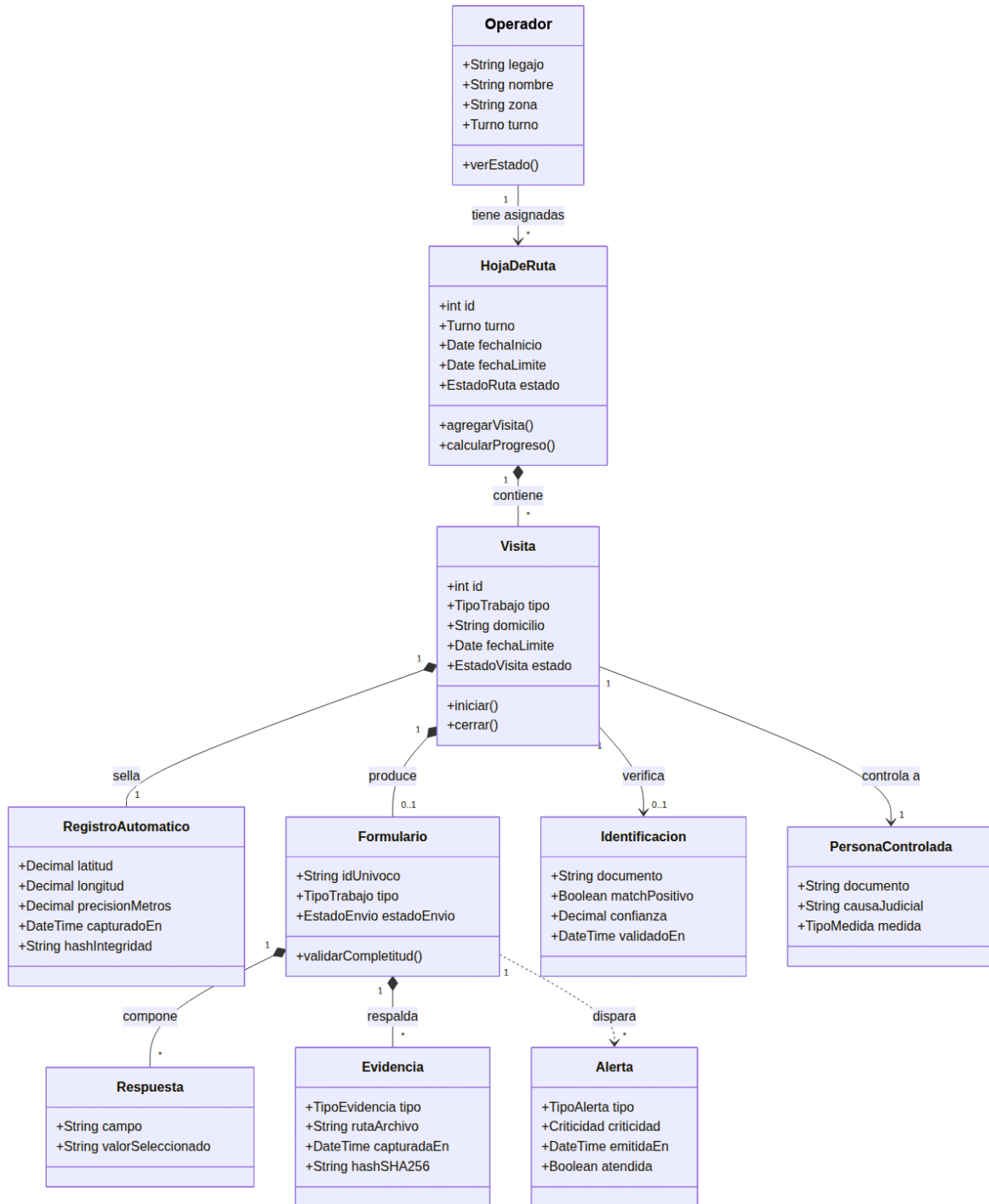


Figura 1. Modelo UML consolidado del dominio Planillero.

Fuente: artefacto UML del proyecto, revisado contra las historias de usuario y casos de uso.

1.5 Consulta al LLM y decisión arquitectónica

Prompt de arquitectura utilizado:

Actuá como arquitecto de software senior. Evaluá PLANILLERO para una agencia con 50 operadores de campo, 5 supervisores, tablets LTE, señal intermitente y dos servidores on-premise. Debe capturar GPS y fecha/hora, operar offline, identificar contra RENAPER, usar formularios tipificados, emitir alertas y conservar evidencia verificable. Compará monolito modular, microservicios y una alternativa híbrida. Indicá tecnologías concretas, costos operativos, riesgos, qué descartarías y qué condición justificaría revisar cada decisión.

La IA recomendó comenzar con un monolito modular, separar el almacenamiento de archivos, usar SQLite/local storage cifrado en el móvil y reservar la mensajería para procesos que requieran entrega diferida. El equipo aceptó esa dirección y agregó controles de dominio que el modelo trató de forma insuficiente: idempotencia, doble referencia temporal, outbox, gestión de claves, auditoría append-only y estados explícitos para la validación biométrica.

Tema	Sugerencia de IA	Decisión del equipo	Condición de revisión
Backend	Monolito modular	Adoptado: un deploy con límites Visitas, Formularios, Identidad, Evidencia, Alertas y Administración	Extraer solo por carga, aislamiento o ciclo de despliegue medible
Mensajería	Evitar broker o usarlo ampliamente	RabbitMQ selectivo + outbox para alertas, evidencia y ráfagas de sincronización	Revisar si colas/latencias muestran cuello de botella
Cliente móvil	PWA o React Native	React Native offline-first por cámara, GPS, almacenamiento seguro y control del dispositivo	Spike de hardware para biometría; PWA solo si las APIs objetivo alcanzan
Datos	SQL + archivos	PostgreSQL + JSONB versionado + object storage cifrado/WORM	Particionar/archivar según volumen y retención

PLANILLERO — Arquitectura inicial consolidada

Simple al inicio, extraíble por evidencia operativa

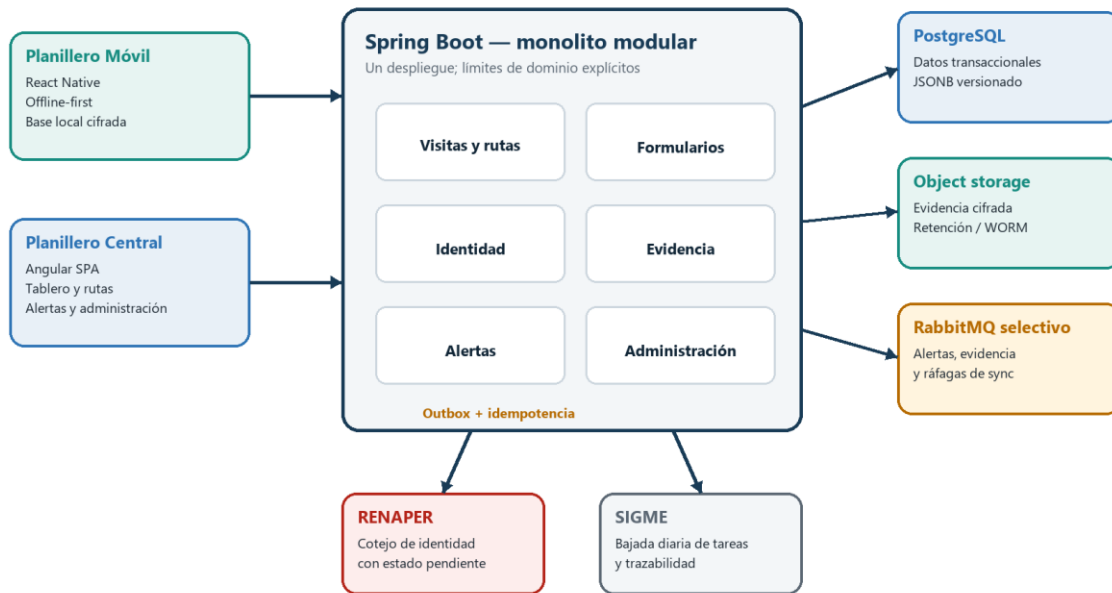


Figura 2. Arquitectura inicial consolidada: monolito modular y mensajería selectiva.

1.6 Reglas de integridad y cadena de custodia

- Registrar hora del dispositivo, hora de recepción del servidor, precisión GPS y eventual desfase; no usar la etiqueta “timestamp inmutable” sin describir su fuente.
- Calcular hash SHA-256 de cada objeto y proteger el manifiesto de la visita con firma digital o HMAC administrado por un servicio de claves.
- Conservar versión de evidencia, actor, dispositivo, visita, plantilla, algoritmo, clave/versión y eventos de acceso en una auditoría append-only.
- Usar identificadores generados en el cliente e idempotency keys en la sincronización; reenviar no duplica una visita ni reemplaza evidencia existente.
- Definir cifrado en tránsito y reposo, rotación de claves, retención, eliminación autorizada, verificación periódica y procedimiento ante una inconsistencia.
- Tratar biometría con minimización, base legal, permisos específicos, trazabilidad de acceso y estados pendiente/positivo/negativo/no disponible; la IA no decide consecuencias jurídicas.

1.7 Bitácora crítica del co-diseño

Paso	Aporte de la IA	Intervención humana	Resultado
Problema	Enumeró funciones y actores	Acotó el dominio a la visita y al centro de control	Relato único y evaluable

Paso	Aporte de la IA	Intervención humana	Resultado
Arquitectura	Comparó patrones conocidos	Aportó escala, equipo, hardware y normativa	Monolito modular, extraíble
Datos	Propuso hash y object storage	Completó claves, auditoría, retención e idempotencia	Custodia verificable
UX	Generó layouts y estilos	Priorizó sol, guantes, señal y prevención de error	Interfaz de campo y central coherentes
Alcance	Sugirió funciones adicionales	Aplicó MoSCoW y backlog	MVP con aceptación

REFLEXIÓN. La IA amplió y aceleró la exploración; el equipo convirtió opciones plausibles en decisiones defendibles. El valor del co-diseño no reside en aceptar una respuesta, sino en explicitar restricciones, contrastar alternativas y registrar por qué una sugerencia fue adoptada, condicionada o rechazada.

2. Actividad N° 2 — Prompts iterativos y defensa arquitectónica

ADAPTACIÓN DE ESCENARIOS. Los ejemplos de clínica y streaming se trasladan al caso Planillero: una agencia con infraestructura limitada y una expansión a quince agencias en doce meses. Así se conserva la finalidad de comparar arquitecturas sin fragmentar el trabajo.

2.1 Escenario A — Una agencia, infraestructura limitada

CONTEXTO: PLANILLERO en una sola agencia. ~50 operadores de campo en tablets LTE React Native, ~5 supervisores en Angular, dos servidores on-premise y sin presupuesto cloud. Requisitos: GPS y hora automáticos; biometría RENAPER con latencia variable; formularios offline-first; alertas persistentes; evidencia verificable. PREGUNTA: ¿Qué arquitectura backend recomendarías: monolito modular, microservicios o híbrida? Indicá tecnologías, riesgos, costo operativo, manejo de RENAPER, persistencia y qué descartarías.

Recomendación del asistente. Monolito modular Spring Boot, PostgreSQL, almacenamiento S3-compatible local y cola local cifrada en la app. El modelo desaconsejó cinco despliegues independientes por la escala y el equipo operativo.

Evaluación humana. Se adopta el monolito modular, pero se rechaza depender solo de WebSockets para eventos críticos: la alerta se publica mediante outbox + RabbitMQ. RENAPER se integra con timeouts, circuit breaker y estado pendiente, sin bloquear el cierre local.

DECISIÓN A. Un despliegue Spring Boot modular, PostgreSQL + object storage, RabbitMQ selectivo y sincronización offline idempotente. La complejidad se concentra en las garantías que el dominio exige, no en la cantidad de servicios.

2.2 Escenario B — Quince agencias en doce meses

NUEVA SITUACIÓN: 1 → 15 agencias en 3 provincias; 50 → 800 operadores; 200 → 5.000 registros/día con pico 8-9 h; SLA 99,9 %; equipo de 4 desarrolladores; residencia de datos sujeta a normativa local. El sistema actual es monolito modular Spring Boot + PostgreSQL + object storage + RabbitMQ selectivo. PREGUNTAS: ¿Cómo escalar sin big-bang? ¿Qué estrategia de multi-tenancy usarías? ¿Qué módulo extraerías primero? ¿Kubernetes, Swarm u otra opción? ¿Cambiarías RabbitMQ por Kafka? Definí umbrales de revisión.

Recomendación del asistente. Patrón Strangler Fig, gateway delante del monolito, tenant en claims, aislamiento de datos por agencia, extracción progresiva de Biometría y Alertas, y eventual orquestación de contenedores.

Evaluación humana. Se adopta la migración progresiva y se condiciona el multi-tenancy a la evaluación institucional de aislamiento, backups y reportes. Kafka y Kubernetes se rechazan por ahora: 5.000 registros/día no justifican su costo, y un equipo de cuatro personas debe priorizar observabilidad, recuperación y seguridad.

DECISIÓN B. Extraer primero Biometría si su latencia o pico degrada el sistema; luego Alertas/Evidencia si requieren escalado o despliegue independiente. Mantener RabbitMQ hasta que throughput, retención o replay justifiquen otra plataforma. Orquestar solo cuando haya varios nodos y capacidad operativa sostenida.

2.3 Comparación y defensa de diferencias

Dimensión	Escenario A	Escenario B	Justificación
Patrón	Monolito modular	Strangler Fig hacia servicios selectivos	La escala no cambia los dominios, sí la necesidad de aislar carga y despliegue
Datos	Esquema institucional único	Aislamiento por agencia sujeto a gobierno de datos	Aparecen jurisdicciones y políticas de acceso diferenciadas
Mensajería	RabbitMQ selectivo	Más consumidores, sin Kafka automático	El volumen sigue siendo bajo; replay/streaming debe probar su necesidad
Escalado	Vertical y réplica de respaldo	Horizontal en módulos extraídos	Biometría y evidencia tienen curvas distintas al núcleo transaccional
Operación	docker compose / servicios del SO	Orquestador cuando haya varios nodos	La plataforma debe ser operable por el equipo real
Riesgo	Acoplamiento si no se respetan límites	Complejidad distribuida y migración	Cada escenario acepta un costo diferente por una necesidad observable

2.4 Aprendizaje sobre prompts

- Un prompt arquitectónico mejora cuando incluye usuarios, concurrencia, picos, equipo, infraestructura, SLA, sensibilidad de datos e integraciones externas.
- Pedir alternativas, descartes y umbrales evita respuestas de catálogo y obliga al modelo a exponer trade-offs.
- La segunda iteración no debe cambiar solo el tono: debe agregar evidencia que modifique materialmente la recomendación.
- La decisión final debe pertenecer al equipo y conservar la trazabilidad entre propuesta, evaluación, riesgo y condición de revisión.

3. Actividad N° 3 — Prototipado de una app funcional con IA

DOMINIO ELEGIDO. Supervisión de personas. La app móvil acompaña a operadores que realizan visitas con tablets institucionales y debe funcionar bajo condiciones físicas y de conectividad adversas.

3.1 Descripción inicial

Aplicación móvil para tablet Android 10" LTE institucional usada por operadores que realizan visitas de supervisión. Usuarios adultos, formación técnica media, trabajo en domicilios y centros de control, bajo sol, con señal irregular y a veces una mano ocupada. Debe mostrar agenda priorizada, formularios tipificados, GPS y hora automáticos, identificación DNI/rostro, firma y modo offline total. La UI debe tener alto contraste, targets grandes, columna única y estado permanente de conexión, GPS, batería y sincronización.

3.2 Exploración visual y criterio humano

La exploración conceptual se realizó con prompts para Midjourney y la estructura se refinó con herramientas de diseño asistido. La IA tendió a generar tarjetas de apariencia consumer, layouts de dos columnas y campos libres. El equipo corrigió esas decisiones para responder al contexto real: fondo claro para lectura prolongada y exterior, encabezado institucional oscuro, color reservado a estados, controles grandes, orden lineal y confirmaciones explícitas.

Propuesta generativa	Evaluación	Corrección aplicada
Dos columnas en tablet	Aumenta barrido visual y errores con una mano	Columna única con acción principal al final
Texto libre por defecto	Genera informes ambiguos	Selectores y catálogos; excepción autorizada y trazable
GPS oculto	Reduce confianza en la captura	Bloque visible con coordenadas, precisión y hora
Biometría opcional	Debilita el flujo probatorio	Paso previo al cierre; estado pendiente si no hay red
Dark mode completo	Menor legibilidad exterior/prolongada	Cuerpo claro, navy para jerarquía y color semántico

3.3 Pantallas funcionales

Se entregan tres pantallas mínimas coherentes con la consigna: inicio, funcionalidad principal y perfil/configuración. Las capturas completas se incluyen en el Anexo A para mantener la lectura narrativa de esta actividad.

- Inicio — Hoja de ruta: progreso del turno, pendientes, vencimientos, conexión y cola offline.
- Funcionalidad principal — Visita en curso: registro automático, identificación, formulario tipificado, firma y cierre idempotente.
- Perfil y equipo — Estado operativo: actas pendientes, GPS, conectividad, batería, almacenamiento, preferencias y seguridad.

3.4 Justificación visual y estructural

- Jerarquía: primero el estado del dispositivo, luego la urgencia de la tarea y finalmente la acción siguiente.
- Color: verde para verificado/completado, ámbar para pendiente o degradado y rojo para crítico; siempre acompañado por texto o icono.
- Tipografía: sans serif legible; monoespaciada únicamente para coordenadas, horas, identificadores y valores técnicos.
- Prevención: la acción irreversible aparece al final, requiere datos completos y explica qué ocurrirá si no hay señal.
- Accesibilidad: objetivos táctiles amplios, contraste suficiente, redundancia de color y lenguaje directo.

3.5 Guion breve de presentación

1. Problema y usuarios: por qué la planilla no alcanza y en qué condiciones trabaja el operador.
2. Proceso generativo: prompt inicial, alternativas visuales y errores detectados.
3. Recorrido: hoja de ruta → visita → identificación/formulario → cierre → sincronización.
4. Decisiones: offline visible, datos tipificados, biometría no ficticia y arquitectura ajustada a escala.
5. Cierre crítico: qué aceleró la IA y qué debió decidir el equipo.

4. Actividad N° 4 — Diseño de la interfaz de una app usando IA

4.1 Identificación del problema y solución

Planillero digitaliza las visitas de supervisión de personas. Registra ubicación y tiempo, guía la identificación y los formularios, permite firmar y conserva la información para sincronizarla de forma segura. El operador puede completar la tarea sin señal; el supervisor central recibe estados y alertas cuando vuelve la conexión.

4.2 Usuarios y funcionalidades clave

- Operador: consulta la ruta, inicia visitas, identifica, completa formularios, firma y controla pendientes.
- Supervisor central: planifica, reasigna, supervisa estados, reconoce alertas y consulta evidencias.
- Administrador: gestiona usuarios, roles, sesiones, plantillas y políticas institucionales.
- Funcionalidades principales: agenda/ruta, captura automática, identificación, formularios por tipo, offline-first, alertas y tablero central.

4.3 Prompt para generación visual

High-fidelity tablet UI for PLANILLERO MÓVIL, an app used by operators who supervise people during field visits. Light neutral body for outdoor readability, navy institutional header, large touch targets, single-column workflow, clear sans-serif typography. Show route progress, visit cards with text + icon status, GPS and timestamp confirmation, typed controls, guided DNI/face capture, visible encrypted offline queue, and unambiguous close-and-send action. Serious and trustworthy, no decorative gradients, no free-text fields by default, WCAG-aware contrast, portrait tablet.

4.4 Wireframe funcional

Las tres pantallas móviles satisfacen las piezas exigidas por la consigna. El anexo agrega Planillero Central como cuarta evidencia complementaria, pero mantiene un único vocabulario de estados para evitar que la app móvil y el centro web parezcan productos distintos.

Pantalla	Componentes	Decisión de UX
Hoja de ruta	Progreso, filtros, tarjetas, vencimientos, mapa, iniciar	Prioriza excepciones y hace visible la cola sin bloquear
Visita en curso	GPS/hora, identidad, controles, firma, cierre	Ordena evidencia antes de la acción irreversible
Perfil y equipo	Pendientes, conectividad, batería, almacenamiento, seguridad	Convierte el offline en un estado gestionable
Planillero Central	Métricas, tabla de operadores, progreso, estados, asignación	Orienta al supervisor a lo que está fuera de SLA

4.5 Justificación de decisiones

- Estilo visual: institucional y sobrio, con fondo claro para uso prolongado y navy como ancla de autoridad.
- Distribución: información de contexto antes que acción; cada pantalla responde qué ocurre, qué falta y qué debe hacerse.
- Experiencia: el usuario entiende si la evidencia quedó local, pendiente, enviada, validada o rechazada; esos estados nunca se infieren solo por color.
- Mejoras: se eliminaron placeholders, se evitó superponer texto sobre la cámara, se corrigió la inconsistencia PWA/React Native y se unificó el vocabulario móvil/central.

RESPUESTA A LA CONSIGNA. El documento incluye problema y solución, usuarios, más de tres funcionalidades, prompt visual, tres wireframes funcionales, justificación crítica y presentación clara. El uso de prototipos HTML/capturas se considera equivalente funcional al frame de Figma AI y conserva la evidencia editable del proceso.

5. Resolución técnica final

5.1 Stack y responsabilidades

Capa	Decisión inicial	Responsabilidad
Móvil	React Native + base local cifrada	Captura de campo, cola offline, cámara/GPS, firma y estado del dispositivo
Web	Angular SPA	Planificación, tablero, alertas, consulta y administración
Backend	Spring Boot monolito modular	Reglas de dominio, APIs, integración, auditoría e idempotencia
Datos	PostgreSQL + JSONB	Transacciones, respuestas versionadas, catálogos y estados
Evidencia	Object storage cifrado/WORM	Fotos, documentos, croquis, firmas y manifiestos
Eventos	Outbox + RabbitMQ selectivo	Alertas, procesamiento de evidencia y sincronizaciones en ráfaga
Seguridad	OIDC/OAuth2, RBAC, 2FA, KMS	Identidad de usuarios, privilegios, claves, sesiones y trazabilidad

5.2 Estados comunes de negocio

Objeto	Estados normalizados	Regla visible
Visita	asignada · en ruta · en curso · cerrada local · sincronizada · observada	Móvil y central muestran el mismo término
Evidencia	pendiente · cargando · recibida · verificada · inconsistente	Nunca usar “segura” sin resultado de verificación
Biometría	pendiente · positiva · negativa · no disponible	Offline no equivale a identidad verificada

Objeto	Estados normalizados	Regla visible
Alerta	nueva · reconocida · en gestión · cerrada	Toda transición registra actor y hora
Operador	sin asignar · sin iniciar · en campo · demorado · offline · turno completo	Color + texto + última actualización

5.3 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación	Evidencia de control
Alteración o sustitución de evidencia	Hash, manifiesto firmado/HMAC, WORM, auditoría y verificación periódica	Resultado de verificación y trazas exportables
Duplicación por reintentos	ID cliente + idempotency key + restricción única	Mismo envío repetido produce la misma visita
Caída o latencia RENAPER	Timeout, circuit breaker y estado pendiente	La visita se cierra localmente sin inventar un match
Pérdida del dispositivo	Cifrado, PIN, sesión corta, revocación y borrado administrado	Dispositivo/usuario vinculados y auditados
Sobrediseño distribuido	Monolito modular y umbrales de extracción	Decisión arquitectónica revisada por métricas
Uso indebido de biometría	Minimización, permisos, retención y trazabilidad de acceso	Política aprobada y logs de consulta

5.4 Definición de terminado para el práctico

- Las cuatro actividades están identificadas, resueltas y conectadas por el mismo caso.
- Los prompts incluyen contexto y permiten comparar la recomendación de IA con la decisión humana.
- Las tres capturas móviles son legibles, coherentes y no contienen placeholders ni solapamientos.
- El anexo central usa los mismos estados y aporta una vista real del supervisor.
- La arquitectura presenta una sola decisión inicial y registra alternativas con condiciones de revisión.
- La integridad probatoria se respalda mediante controles implementables y verificables.

6. Conclusiones y autoevaluación

La resolución final transforma propuestas heterogéneas en un único producto defendible. La app móvil responde al contexto físico del operador y conserva el trabajo sin conectividad. El centro web prioriza excepciones y decisiones del supervisor. El backend adopta modularidad sin distribuir prematuramente

la operación. La evidencia se trata como un ciclo de custodia y verificación, no como una etiqueta criptográfica.

La principal lección sobre IA es metodológica: un modelo puede enumerar alternativas, redactar prompts, proponer componentes y acelerar prototipos, pero no conoce por sí solo la escala, la normativa, el hardware ni las consecuencias de una decisión institucional. El equipo agrega esos límites, discute contradicciones y conserva la responsabilidad sobre la solución.

Criterio	Sustento
Claridad del problema y solución	Problema real, usuarios, alcance y propuesta verificable
Precisión y creatividad de prompts	Prompts contextuales, iterativos, con métricas y descartes
Coherencia y funcionalidad	Flujo móvil completo + tablero central + estados comunes
Justificación crítica	Alternativa, beneficio, costo, riesgo y condición de revisión
Presentación	Documento único, capturas, anexos y fuentes editables

7. Fuentes y artefactos del proyecto

- Actividades Prácticas M1 U4.pdf — consigna oficial de las cuatro actividades.
- Comparativa_y_Propuesta_Final_App_Planillero.docx — evaluación comparativa, decisión recomendada y plan de consolidación.
- Nacho - Big Pickle — cuatro actividades Markdown, prototipos HTML y capturas.
- Fer - DeepSeek — historias de usuario, casos de uso, MoSCoW, arquitectura, datos y proceso de co-diseño.
- Mati - Claude — entregable integral, requerimientos, backlog y tres wireframes móviles.
- Fer - Gemini — aportes de evidencia, PostgreSQL + JSONB y almacenamiento de objetos.
- Fede - Claude — prototipos HTML de Planillero Central y justificación de UX del supervisor.

Criterio de uso: cuando existían versiones duplicadas, se priorizó el artefacto más completo y se contrastó con los restantes. Las referencias a RENAPER, SIGME, WORM y sellado temporal describen integraciones o controles propuestos; su disponibilidad jurídica y técnica debe validarse antes de una implementación real.

Anexo A — Capturas móviles finales

Las siguientes capturas corresponden al flujo consolidado de Planillero Móvil. Los nombres y documentos son demostrativos o se encuentran enmascarados.

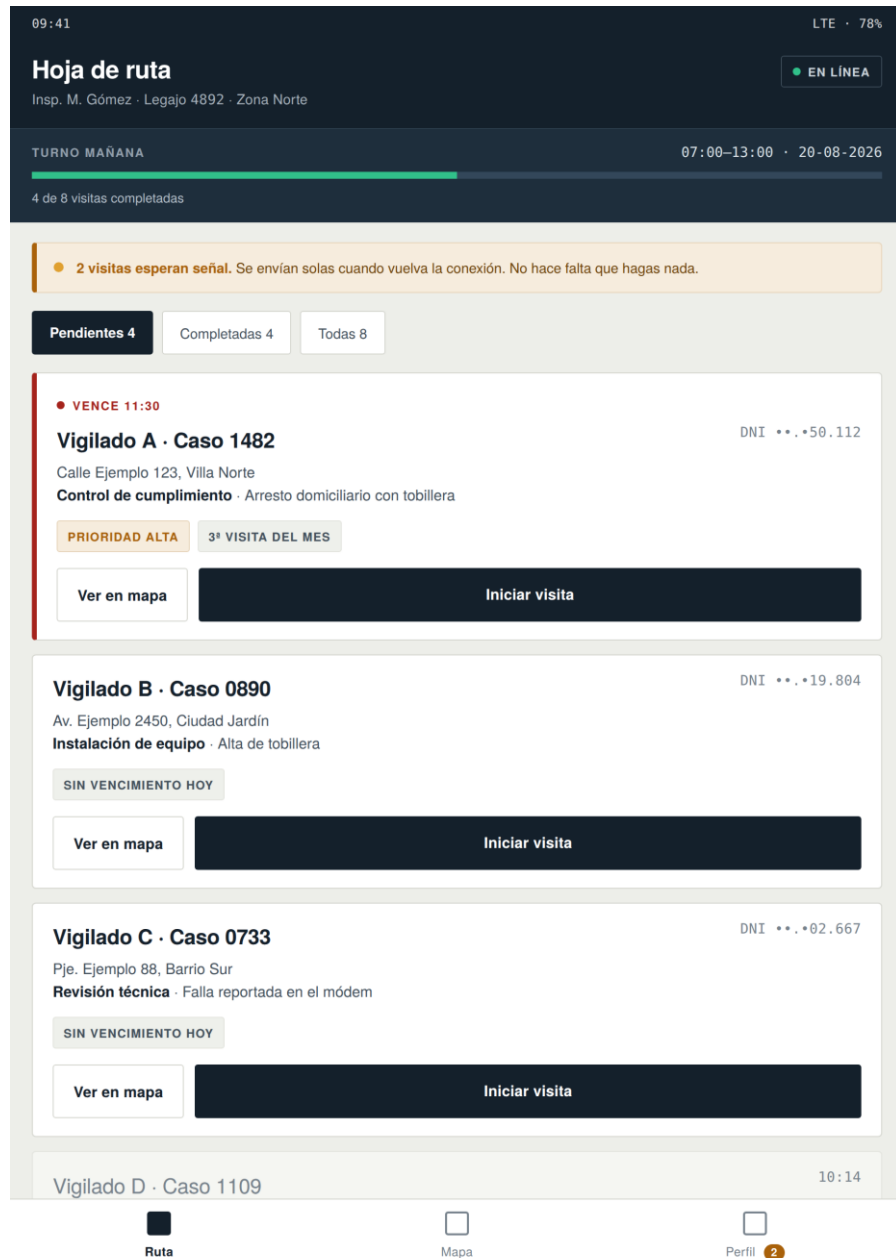


Figura A1. Inicio — hoja de ruta, vencimientos y cola offline visible.

10:14

LTE · 77%

<

Visita en curso

Vigilado A · Control de cumplimiento

AUXILIO

REGISTRO AUTOMÁTICO DEL DISPOSITIVO

● SELLADO

COORDENADAS

-34.578912, -58.531245

FECHA Y HORA

20-08-2026 10:14:02

PRECISIÓN

3.8 m

FORMULARIO

FORM-2026-AC1120

1 IDENTIFICACIÓN

DNI frente
TOMADA

DNI dorso
TOMADA

Rostro
TOMADA

Identidad verificada

RENAPER · 99.4%

2 CONTROL

¿La persona estaba en el domicilio?

☒ Sí, presente

☐ No, ausente

Estado del equipo de monitoreo

☒ Sin daños

☐ Manipulado

Novedad a registrar

Sin novedad

3 FIRMA

Firmá acá con el dedo

Cerrar y enviar acta

Si no hay señal, queda guardada y se envía sola.

Figura A2. Funcionalidad principal — visita, evidencia, formulario y firma.

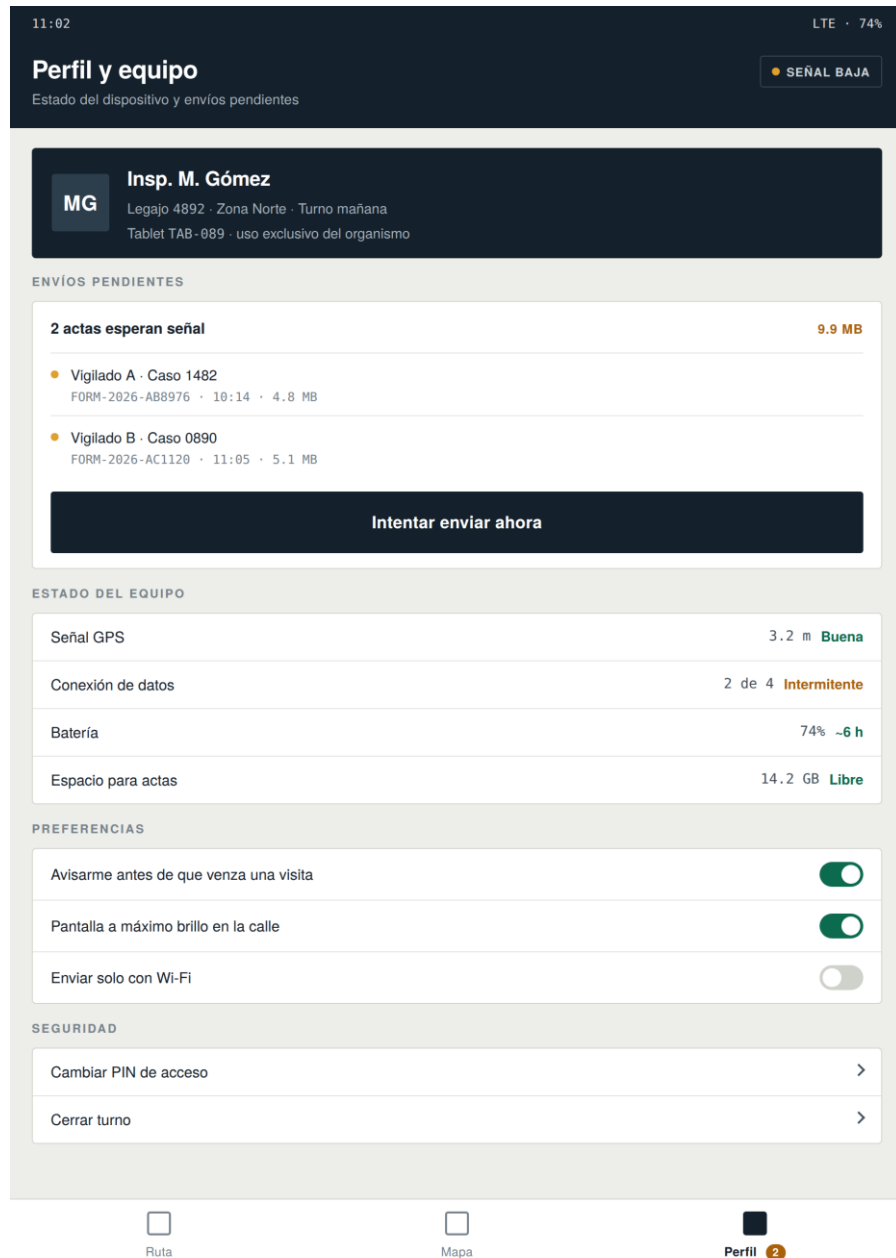


Figura A3. Perfil y equipo — pendientes, conectividad y seguridad.

Anexo B — Planillero Central

El tablero web completa la experiencia del supervisor sin duplicar la lógica móvil. Su tarea principal es señalar excepciones: visitas próximas a vencer, operadores demorados, rutas sin asignar y acciones que requieren reconocimiento.

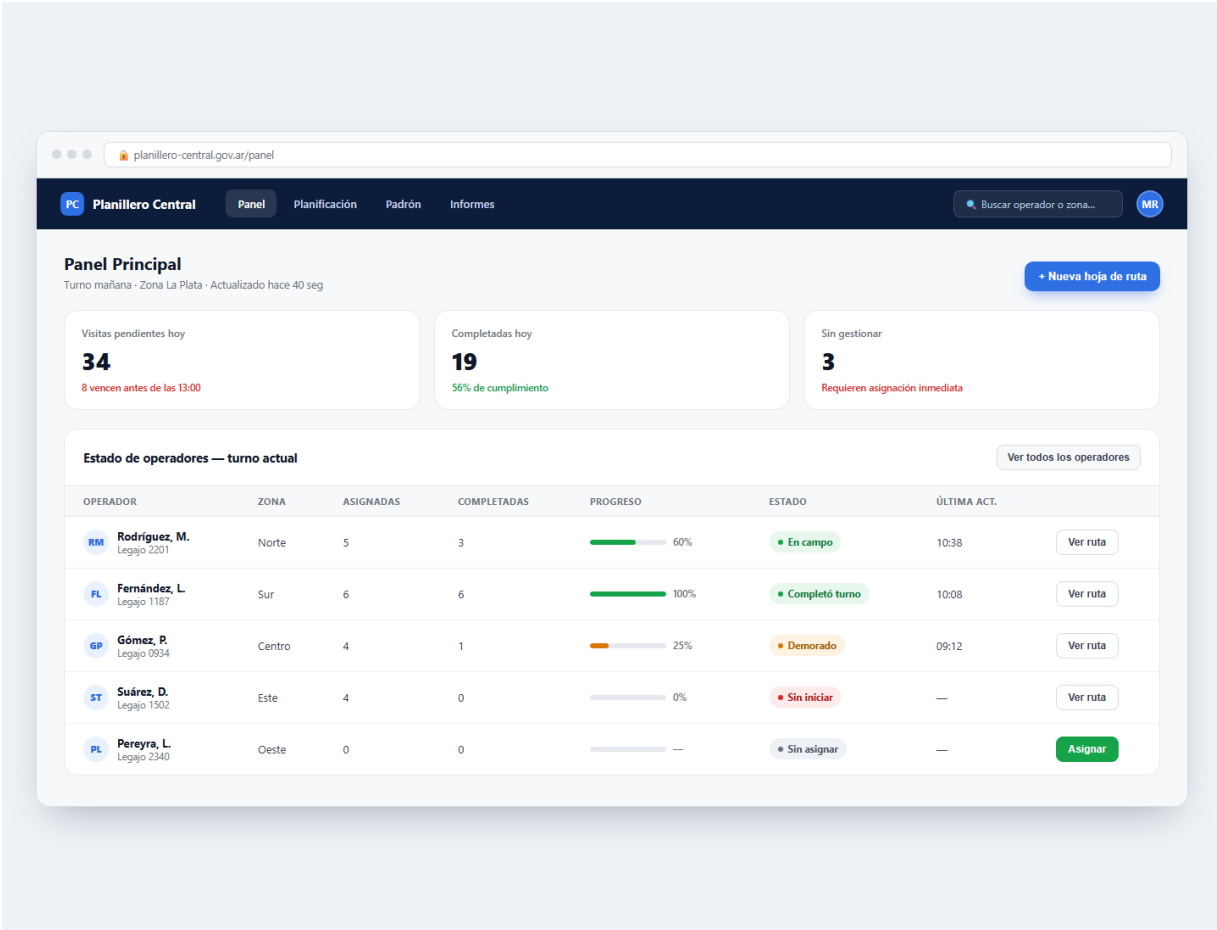


Figura B1. Panel principal — métricas, progreso y estados de operadores.

- Los estados coinciden con Planillero Móvil y muestran última actualización.
- El color funciona como apoyo; cada estado conserva etiqueta textual.
- Las acciones se orientan a asignar, revisar rutas y atender desvíos.
- Seguridad complementaria: 2FA, sesiones activas, roles y auditoría de cambios.